

令和 y 年度

卒業論文

タイトル

20yy 年 mm 月 dd 日

指導教員 関根 晃太 准教授

千葉工業大学 情報科学部 情報工学科

学生番号 yy31000

工大 太郎

第 1 章

関根研究室卒業論文作成フォーマットの使い方

1.1 全体の流れ

基本的な論文の流れを説明する．この章構成，チャプター名にしなければならないものではないので，注意されたし．

1. はじめに
2. 準備：用語の定義
3. 既存手法：自分の問題の条件の設定や既存手法の紹介（本文スタート）
4. 提案手法：自分の具体的な提案手法
5. 数値実験
6. おわりに
7. 参考文献
8. 付録

また，各章は `\input` コマンドで，`documents` フォルダ内の `TEX` ファイルを参照している．このようにすることで，`manuscript.tex` の軽量化や章ごとの編集が可能になる．

1.2 クラスファイル

関根研究室卒業論文用クラスファイル (`SekineLabMacro`) では，通常の `maketitle` とは異なるタイトルが出力される．これは，関根研究室で統一したタイトルやリストを容易に作成するためにマクロが組まれているためである．各コマンドに対応した内容はコメントアウトされており，その内容を入力すれば正しく出力されるはずである．

また，本クラスファイルでは通常の `listing` とは異なるリストも出力される．これは，ソースコード記載用のリストを，視認性が高く関根研究室で統一されたものにするためにマクロが組み

ているためである。サンプルプログラムと共に、巻末の付録に出力例が載っているのを確認してほしい。

さらに、定理環境も本クラスファイルで調整されているので、確認してほしい。

1.3 定理型環境

以下の定理型環境があらかじめ定義されている。また、本節で紹介する定理型環境は JSIAM に準拠したものであり、JSIAM のマクロ、クラスを使用した際でも動くよう設計されている。

- Axi：公理
- Cor：系
- Def：定義
- Lem：補題
- Prop：命題
- Thm：定理
- Conj：予想
- Exam：例
- Rem2：注意

これらの定理型環境は定理番号が互いに連動する。

例を次に示す。

定義 1.1 (定義のオプション) ここに定義本文を書く。また、定義のオプションでは自動的にカッコが付く設定となっている。

補題 1.2 (補題のオプション) ここに補題本文を書く。また、補題のオプションでは自動的にカッコが付く設定となっている。

定理 1.3 (定理のオプション) ここに定理本文を書く。また、定理のオプションでは自動的にカッコが付く設定となっている。

証明 証明のためには、Proof 環境が用意されている。証明という文字が、証明の先頭に全角一文字インデントの後にボールド体で表示される。また、証明の終わりに □ 記号が表示される。 □

注意 1.4 (注意のオプション) ここに注意本文を書く。また、注意のオプションでは自動的にカッコが付く設定となっている。注意環境を呼び出す際に "Rem2" となっているのは、JSIAM のマクロに準拠させているためであるので、ご容赦いただきたい。

1.4 書式設定

数式番号は章ごとに与えられている.

$$Au = f$$

1.4.1 数式例 1

$$Au(x) = f$$

1.4.2 数式例 2

作用素の定義をする [1, p.103].

定義 1.5 (作用素) X, Y を線形空間とする. T が X から Y への作用素であるとは, T の定義域を

$$\mathcal{D}(T) := \{u \in X \mid Tu \in Y\}$$

としたとき, $\mathcal{D}(T)$ が X の部分空間であるということである. また, T の値域を

$$\mathcal{R}(T) := \{Tu \in Y \mid u \in \mathcal{D}(T)\}$$

とすると, $\mathcal{R}(T)$ は Y の部分空間になる.

1.5 LaTeX で遊んでみた

1.5.1 数式の参照

$$\begin{cases} -\Delta u = \lambda(-au + (1+a)u^2 - u^3) & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = 0 & \text{on } \partial\Omega. \end{cases} \quad (1.1)$$

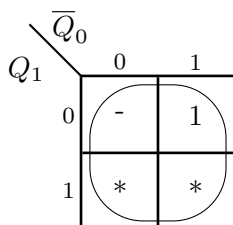
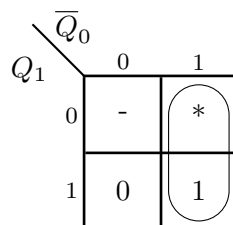
式 (1.1) は 2231015 の卒業論文のテーマであるが, 式`\eqref{eq:}`とせずとも, `\eqjref{eq:}`とすれば自動で「式」を出力してくれるようにしてみた.

1.5.2 図表の参照

図も表も`\jref{}`でいけるようにしてみた. 図`\ref{fig:}`や表`\ref{tab:}`のように`\ref{}`の前に「図」や「表」と書く必要がなくなるので便利である. 表 1.1 や図 1.1, 図 1.2 に意味はない.

表 1.1 発光ダイオードの状態

論理値						発光ダイオード					
現状態 $Q(t)$ $\overline{Q}(t)$		入力 J K		次状態 $Q(t+1)$ $\overline{Q}(t+1)$		現状態 $Q(t)$ $\overline{Q}(t)$		入力 J K		次状態 $Q(t+1)$ $\overline{Q}(t+1)$	
0	1	0	0	0	1	消灯	点灯	点灯	点灯	消灯	点灯
0	1	0	1	0	1	消灯	点灯	点灯	消灯	消灯	点灯
0	1	1	0	1	0	消灯	点灯	消灯	点灯	点灯	消灯
0	1	1	1	1	0	消灯	点灯	消灯	消灯	点灯	消灯
1	0	0	0	1	0	点灯	消灯	点灯	点灯	点灯	消灯
1	0	0	1	0	1	点灯	消灯	点灯	消灯	消灯	点灯
1	0	1	0	1	0	点灯	消灯	消灯	点灯	点灯	消灯
1	0	1	1	0	1	点灯	消灯	消灯	消灯	消灯	点灯

図 1.1 J_1 についてのカルノー図図 1.2 K_1 についてのカルノー図

1.5.3 数学記号を定義

関根研究室では数学記号を頻繁に使用するため、よく使用する記号の略記を定義しておくことで少し楽ができる。

```
\newcommand{cmd}{def}
```

とすることで、コマンド (cmd) を新たに定義 (def) できる。しかし、既に同じ名前のコマンドがある場合はエラーとなる。この場合、`\renewcommand` とすることで再定義できるが、他への影響に十分注意する必要がある。

例として、実数の集合 $\mathbb{R}$ を `\mathbb{R}` ではなく、`\R` で書けるようにしてみる。`\R` を `\mathbb{R}` と定義するので、

```
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
```

とする。こうすることで、実数の集合 $\mathbb{R}$ を `\R` で書くことができるようになった。

次に、`\norm{x}` のような引数ありのコマンドを定義してみよう。

```
\newcommand{cmd}[引数の個数]{def}
```

とすることで引数を取り，定義で#1, #2 などと書いた箇所が対応する引数に置き換えられる．ノルム $\|\cdot\|$ は，

```
\newcommand{\norm}[1]{\left \lVert #1 \right \rVert}
```

とすることで， $\$ \backslash \text{norm}\{\text{引数}\} \$$ で書くことができるようになる．

1.5.4 行列

$$\mathcal{F}(\hat{u}) = \begin{pmatrix} (\nabla\phi_0, \nabla\phi_0)_{L^2(\Omega)} & \cdots & (\nabla\phi_0, \nabla\phi_m)_{L^2(\Omega)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\nabla\phi_m, \nabla\phi_0)_{L^2(\Omega)} & \cdots & (\nabla\phi_m, \nabla\phi_m)_{L^2(\Omega)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} (f(\hat{u}), \phi_0)_{L^2(\Omega)} \\ \vdots \\ (f(\hat{u}), \phi_m)_{L^2(\Omega)} \end{pmatrix}$$

目次

第 1 章	関根研究室卒業論文作成フォーマットの使い方	1
1.1	全体の流れ	1
1.2	クラスファイル	1
1.3	定理型環境	2
1.4	書式設定	3
1.5	LaTeX で遊んでみた	3
第 2 章	はじめに	7
第 3 章	準備	8
第 4 章	既存手法	9
第 5 章	提案手法	10
第 6 章	数値実験	11
第 7 章	おわりに	12
	謝辞	13
	参考文献	14
	付録	15

第 2 章

はじめに

第 3 章

準備

第 4 章

既存手法

第 5 章

提案手法

第 6 章

数値実験

第 7 章

おわりに

謝辭

参考文献

- [1] 藤田宏, 黒田成俊, 伊藤清三. 関数解析, 岩波基礎数学選書. 岩波書店, 2020.

付録

使用したプログラム

ソースコード 1 program_title

```
1 #include <iostream>
2
3 /**
4  * @brief 要約説明
5  * @param (引数名) 引数の説明
6  * @return 戻り値の説明
7  * @details 関数の細かい説明
8  */
9 void func() {
10     std::cout << "Welcome to the Sekine Lab!" << std::endl;
11 }
12
13 int main() {
14     func();
15
16     return 0;
17 }
```